

第1章学习要求

- 了解计算机的分类及发展史
- 掌握计算机的主要性能指标
- 掌握计算机硬件的基本组成
- 清楚计算机系统的层次结构
- 清楚计算机软件、硬件的概念、作用和相互之间的关系

第2章学习要求

- 掌握数据的定点和浮点表示格式，并会正确地进行表示
- 掌握数据的原码、反码、补码和移码表示方法
- 了解字符、字符串和汉字的表示方法
- 清楚校验码的概念，重点掌握奇偶校验码
- 掌握并能熟练计算补码定点加减法，会正确地检测溢出
- 理解最基本的二进制加减法器的构成和工作原理
- 理解原码阵列乘法器的构造原理，会进行原、补码阵列乘法运算
- 理解阵列除法器的构造原理，会使用加减交替法进行除法运算
- 理解ALU的构造原理和两级先行进位的思想
- 清楚浮点加、减运算的计算步骤，会进行浮点加减运算
- 了解流水线的基本原理

第3章学习要求

- 掌握存储器的分级结构及主要技术指标
- 理解SRAM的逻辑结构和读写过程
- 理解DARM的逻辑结构和读写过程，掌握DRAM的刷新方法
- 掌握存储器容量扩展的方法
- 掌握ROM的特性和分类，了解ROM的读写原理
- 理解双端口存储器的逻辑结构和读写控制的原理
- 掌握多模块交叉存储器的基本结构、工作原理及带宽的计算
- 掌握高速缓存的基本原理、基本功能，会计算cache的命中率等指标
- 掌握主存与cache的地址映射及相关的应用、清楚替换策略及写操作策略
- 理解虚拟存储器的基本概念，理解cache与虚存的异同
- 对比理解页式、段式、段页式虚拟存储器的基本原理和地址转换过程，清楚每一种方式的优缺点

第4章学习要求

- 掌握指令、指令系统、指令格式的基本概念
- 理解指令和数据的各种寻址方式，掌握不同的数据寻址方式下操作数的获得方法。
- 清楚指令系统的基本指令类型
- 了解CISC和RISC各自的特点

第5章学习要求

- 掌握CPU的基本功能、基本组成和指令周期的基本概念
- 理解各种基本指令的执行过程，会用方框图语言表示指令周期
- 理解时序信号的作用和体制，了解时序信号发生器的基本原理
- 理解微程序控制器的基本思想
- 掌握微命令、微操作、微指令、微程序的概念
- 掌握机器指令和微程序的关系，清楚微程序设计中的相关技术
- 掌握微程序控制器的组成及工作过程
- 理解硬连线控制器的基本思想
- 掌握并行性的含义，会画流水CPU的时空图，清楚流水线中的

主要问题

第6章学习要求

- 掌握总线的基本概念，了解总线的特性及标准化
- 清楚总线的连接方式及内部结构
- 清楚总线仲裁的两类方法
- 清楚总线的定时方式及总线上的数据传送模式

第7章学习要求

- 清楚计算机I/O系统的结构和外围设备的基本组成
- 掌握磁盘存储器的主要技术指标及相关计算
- 掌握显示设备的主要技术指标和相关概念

第8章学习要求

- 清楚CPU与外围设备进行数据交换的几种方式
- 掌握外围设备编址的方案及程序查询方式的基本过程
- 掌握中断的相关概念以及程序中断方式的工作过程，
清楚中断方式中涉及的问题
- 掌握DMA的基本概念和传送方式
- 了解通道的概念、功能和类型